abs-id = 183

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

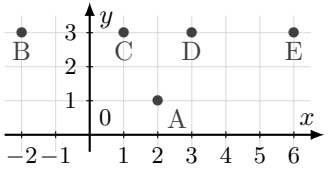
Une urne contient 5 jetons, numérotés de 5 à 9.
On tire un jeton au hasard. Combien vaut la probabilité que le jeton ait un numéro inférieur ou égal à 7 ?

☐ **a.** $\frac{1}{5}$ ☐ **b.** $\frac{2}{5}$ ☐ **c.** $\frac{3}{5}$ ☐ **d.** $\frac{7}{9}$

Question 1.2

La droite de coefficient directeur $\frac{1}{2}$ et passant par le point A passe également par le point :

☐ **a.** B ☐ **b.** C ☐ **c.** D ☐ **d.** E



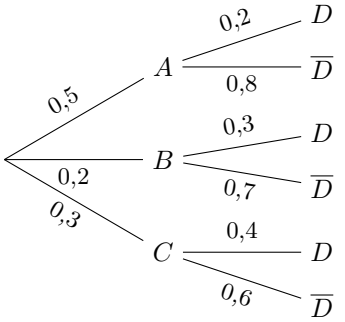
Question 1.3

Le nombre $A = \frac{18}{45} + \frac{24}{40}$ est égal à :

☐ **a.** $\frac{1\,780}{1\,800}$ ☐ **b.** 1 ☐ **c.** $\frac{42}{84}$ ☐ **d.** $\frac{350}{360}$

Question 1.4

Soient A, B, C et D des événements vérifiant les conditions de l'arbre de probabilité ci-contre.



La valeur de $\mathrm{P}(D)$ est :

- ☐ **a.** 0,245
- ☐ **b.** 0,28
- ☐ **c.** 0,82
- ☐ **d.** 0,9

Question 1.5

On considère la droite (d) passant par les points $\mathrm{A}(3\,;0)$ et $\mathrm{B}(5\,;-4)$. Son équation réduite est :

- ☐ **a.** $y = -2x + 6$
- ☐ **b.** $y = -x + 3$
- ☐ **c.** $y = -2x + 3$
- ☐ **d.** $y = -\dfrac{1}{2}x + \dfrac{3}{2}$

Question 1.6

L'ensemble des solutions de l'équation $(x-2)^2 = 3 + x(x-4)$ est :

- ☐ **a.** $\left\{-\dfrac{1}{8}\right\}$
- ☐ **b.** $\varnothing$
- ☐ **c.** $\left\{-\dfrac{16}{5}\right\}$
- ☐ **d.** $\{0\}$

Question 1.7

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-2x^2 - 4x + 6 < 0$ est :

- ☐ **a.** $]-3, 1[$
- ☐ **b.** $]-\infty, -3[\cup]1, +\infty[$
- ☐ **c.** $]-2, 6[$
- ☐ **d.** $]-\infty, -2[\cup]6, +\infty[$

Question 1.8

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite géométrique de raison 3 telle que $u_2 = 18$.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est égal à :

- ☐ **a.** 2×3^n
- ☐ **b.** 3×3^n
- ☐ **c.** 6×3^n
- ☐ **d.** 18×3^n

Question 1.9

Pour $x > 0$, on considère l'expression $E = \dfrac{x^3 - 36x}{x^2 + 6x}$. Elle est égale à :

- ☐ **a.** $x + 6$
- ☐ **b.** $x - 6$
- ☐ **c.** $\dfrac{x - 36}{x + 6}$
- ☐ **d.** $\dfrac{(x-6)^2}{x+6}$

Question 1.10

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x - 1$.

Une équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe de f au point d'abscisse 1 est :

- ☐ **a.** $y = 2(x-1)$
- ☐ **b.** $y = x - 2$
- ☐ **c.** $y = (x-1)^2 - (x-2)^2$
- ☐ **d.** $y = -x + 3$

Question 1.11

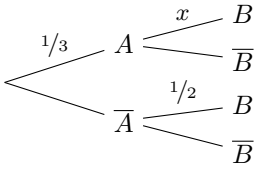
Soient u et v deux nombres, différents de 0, -1 et -2, tels que $v = \dfrac{-u-1}{u+2}$.

Alors, u est égal à :

- ☐ **a.** $-v - \dfrac{1}{2v}$
- ☐ **b.** $-1 - \dfrac{1}{2v}$
- ☐ **c.** $\dfrac{-v-1}{v+2}$
- ☐ **d.** $\dfrac{-2v-1}{v+1}$

Question 1.12

Soient A et B des événements vérifiant les conditions de l'arbre de probabilité ci-contre, avec $\mathrm{P}(B) = 1/2$.



La valeur du nombre x est :

- ☐ **a.** $\dfrac{7}{9}$
- ☐ **b.** $\dfrac{2}{3}$
- ☐ **c.** $\dfrac{3}{2}$
- ☐ **d.** $\dfrac{1}{2}$